অনুশীলন E01: পালা করে জ্বলা দুটি LED

বাড়ির অনুশীলন — 1IOT, SST-INF-01c — পাঠ 1-এর পরে: LED ও রেজিস্টর, setup, loop, pinMode, digitalWrite, delay

মঙ্গলবার 10/11/2026-এর জন্য — জমা দিতে হবে না

1 আমরা কী পেতে চাই

ক্লাসে তোমরা **দুটি** **LED** **একসাথে** জ্বালিয়েছ-নিভিয়েছ। এখন এগুলো জ্বলবে **একবার** **এটি,** **একবার** **ওটি**: একটি চালু থাকলে অন্যটি বন্ধ। একটি স্পষ্ট নিয়ম আছে: দুটি LED **কখনো** **একসাথে** **চালু** থাকবে না, আর **কখনো** **একসাথে** **বন্ধ** থাকবে না।

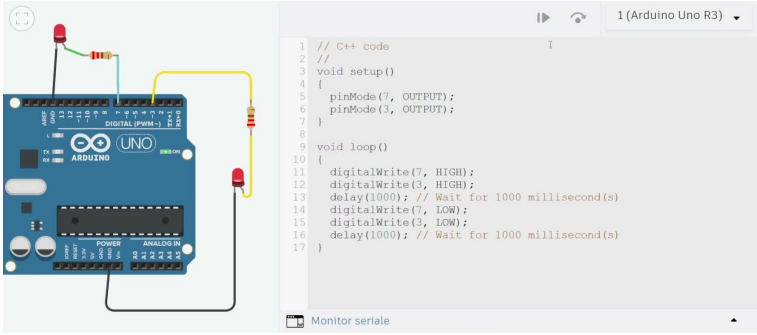
ধাপগুলো **ক্রমানুসারে** করো, কোনোটি বাদ দিও না, আর প্রতিবার Tinkercad-এ পরীক্ষা করো: প্রথম যে ধারণাটি মাথায় আসে তা **ঠিক** **মনে** **হয়**, কিন্তু ঠিক নয়, আর এই অনুশীলনের মজা হলো কেন তা বোঝা।

টীকা

এটি একটি **অনুশীলন**, বাড়ির কাজ (compito) নয়: **জমা** **দিতে** **হয়** **না** এবং নম্বর নেই। মঙ্গলবার 10/11 ক্লাসে দেখাবে। বাড়িতে শুধু **Tinkercad** লাগবে, যা কাজ নিজে থেকে সেভ করে: আর কিছু লাগে না।

2 ধাপ 1: সার্কিট

1. Tinkercad-এ ক্লাসের সার্কিটটি আবার খোলো, অথবা নতুন করে বানাও: **Crea**, তারপর **Circuiti**।
2. প্রতিটি LED-র নিজের **পিন** আর নিজের **220 Ω** **রেজিস্টর**: লাল, লাল, বাদামি।
3. **অ্যানোড** রেজিস্টরের দিকে, **ক্যাথোড** **GND**-র দিকে, একটি **কালো** তার দিয়ে।



ছবি/নকশা 1: ক্লাসে করা সার্কিট ও কোড: পিন 7 ও 3-এ দুটি LED।

শুরুর প্রোগ্রাম হলো ক্লাসে করা প্রোগ্রামটি, যেখানে দুটি LED একসাথে জ্বলে-নেভে:

```
void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(1000);
}
```

`setup` ঠিকই আছে: পিন একই দুটি, তাই একে **ছোঁবে না**। কাজ হবে শুধু `loop`-এর ভেতরে।

3 ধাপ 2: প্রথম চেষ্টা

চার লাইনে একটি LED জ্বালাতে-নেভাতে তোমরা আগেই জানো: জ্বালাও, অপেক্ষা করো, নেভাও, অপেক্ষা করো। সবচেয়ে স্বাভাবিক ধারণা হলো ওই চার লাইন **কপি-পেস্ট** করা: আগে পিন 7-এর জন্য, পরে পিন 3-এর জন্য। তাই করো, `loop` এভাবে লিখে:

```
void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(1000);
}
```

Avvia simulazione চাপো আর দুটি LED **ভালো করে** দেখো, অন্তত তিন-চার পাক। LED সত্যিই একটি একটি করে জ্বলে: সব ঠিক মনে হয়।

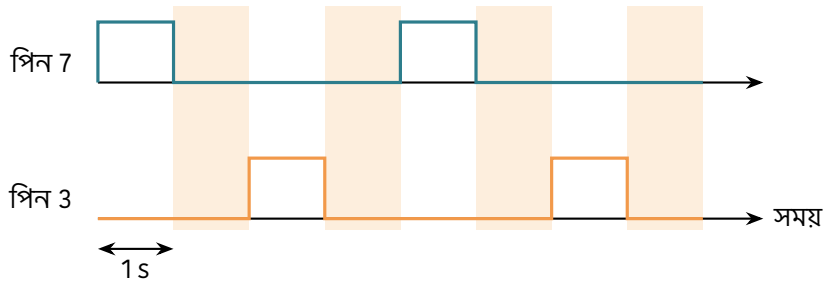
> **সতর্কতা**
>
> **এখনো ঠিক হয়নি।** নিজেকে জিজ্ঞেস করো: এমন কোনো মুহূর্ত আছে যখন দুটি LED **দুটোই বন্ধ**? এগোনোর আগে সিমুলেশন আবার দেখো।

4 ধাপ 3: ভুলটি খুঁজি

হ্যাঁ, আছে। সময়ের সাথে প্রোগ্রামটি লাইন ধরে ধরে দেখি:

সময়	পিন 7-এর LED	পিন 3-এর LED
0 থেকে 1 সেকেন্ড	চালু	বন্ধ
1 থেকে 2 সেকেন্ড	বন্ধ	বন্ধ
2 থেকে 3 সেকেন্ড	বন্ধ	চালু
3 থেকে 4 সেকেন্ড	বন্ধ	বন্ধ

এক পূর্ণ পাকে, যা চলে **4 সেকেন্ড**, **দুটি মুহূর্ত** থাকে যখন সব বন্ধ: অর্ধেক সময় কোনো আলোই দেখা যায় না। চিত্রেও এটি ভালো দেখা যায়:



ছবি/নকশা 2: প্রথম চেষ্টা। রঙিন অংশে দুটি LED একসাথে বন্ধ।

5 ধাপ 4: দোষী কে?

যখন একটি LED নিভিয়ে অন্যটি জ্বালাতে চাই, এই দুইয়ের মাঝে **কোনো অপেক্ষা থাকবে না**। দোষী হলো সেই `delay` যা একটি LED নেভানো আর অন্যটি জ্বালানোর **মাঝখানে** আছে। প্রোগ্রামে এমন **দুটি** আছে, এই যে এখানে:

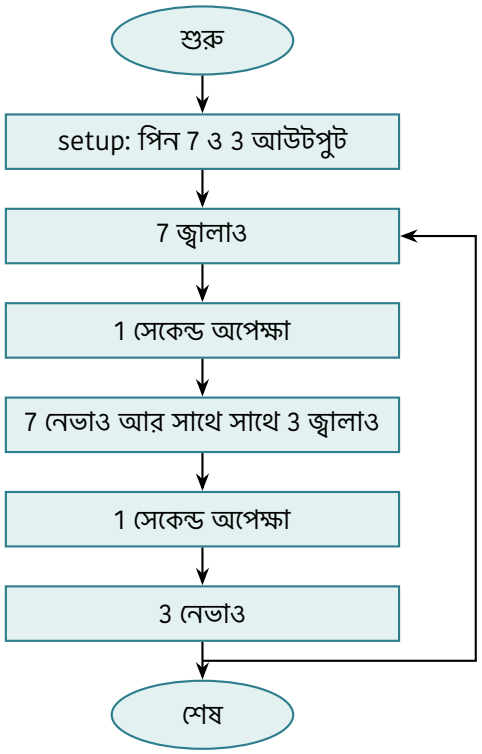
```
void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  // প্রথম দোষী: এখানে দুটোই বন্ধ
  delay(1000);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(3, LOW);
  // দ্বিতীয় দোষী: এখানে দুটোই বন্ধ
  delay(1000);
}
```

সতর্কতা

দ্বিতীয়টি দেখা সবচেয়ে কঠিন, কারণ এটি প্রোগ্রামের **শেষে** আছে এবং মনে হয় কিছুই আলাদা করছে না। কিন্তু মনে রেখো `loop` **আবার** **শুরু** **থেকে** **চলে**: শেষ লাইনের পরে আবার প্রথম লাইন আসে, যা পিন 7 জ্বালায়। তাই ওই `delay`-ও একটি নেভানো আর একটি জ্বালানোর মাঝে আছে।

6 ধাপ 5: ঠিক করি

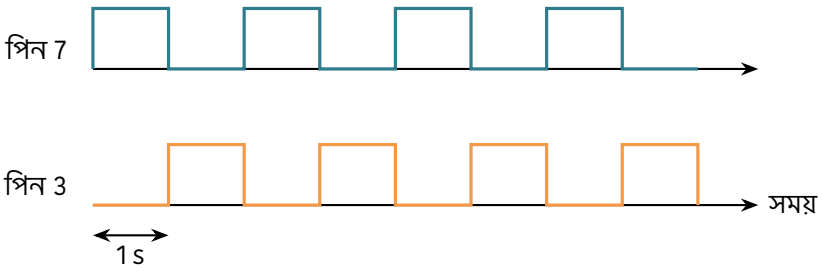
1. **Interrompi** **simulazione** দিয়ে সিমুলেশন থামাও: নইলে কোড বদলানো যায় না।
2. দোষী দুটি `delay` **মুছে** **দাও**। বাকি থাকে দুটি, প্রতিটি একটি `HIGH`-এর ঠিক পরে।
3. জোরে জোরে প্রোগ্রামটি পড়ো: 7 জ্বালাই, অপেক্ষা করি, 7 নেভাই আর **সাথে** **সাথে** 3 জ্বালাই, অপেক্ষা করি, 3 নেভাই আর **সাথে** **সাথে** আবার 7 থেকে শুরু।
4. আবার সিমুলেশন চালাও।



ছবি/নকশা 3: ঠিক পথ: `loop` সাথে সাথে পিন 7 থেকে আবার শুরু হয়। বোর্ড আসলে কখনো শেষে পৌঁছায় না।

7 ধাপ 6: ফল যাচাই করি

এখন এক পাক চলে **2 সেকেন্ড**, আর 4 নয়, আর সবসময় একটি LED চালু থাকে:



ছবি/নকশা 4: ঠিক করা প্রোগ্রাম: একটি রেখা নামলে অন্যটি ওঠে।

- দুটি LED কখনো **একসাথে চালু** বা **একসাথে বন্ধ** থাকে না।
- **দুটি** `delay` আর **দুটি** `pinMode` রয়ে গেছে।
- দুটি `delay`-এর সংখ্যা বদলাও: LED দুটি আরও দ্রুত বা ধীরে অদলবদল হবে, কিন্তু অন্ধকার ফিরে আসবে না।

টীকা

একটি LED নেভানো আর অন্যটি জ্বালানোর মাঝে তবুও একটু সময় যায়, কারণ বোর্ড একবারে একটি লাইন চালায়। তবে তা এক সেকেন্ডের খুবই ছোট একটি ভগ্নাংশ: চোখ তা দেখতে পায় না।

8 যা মনে রাখবে

কাজ করা কোডের একটি অংশ কপি-পেস্ট করাই যথেষ্ট নয়: **প্রতিটি** **লাইন** কী করে তা নিয়ে **ভাবতে** হবে আর সময় ধরে এগোতে হবে। আর `loop` দেখার সময় সবসময় মনে রাখো যে **শেষ** **লাইনের** পরে আবার **প্রথম** **লাইন** আসে।

9 শব্দকোষ: ক্লাসে ব্যবহৃত ইতালীয় শব্দ

- **esercizio**: অনুশীলন
- **compito**: জমা দেওয়ার বাড়ির কাজ
- **consegna**: জমা দেওয়া
- **acceso, spento**: চালু, বন্ধ
- **resistore**: রেজিস্টর
- **anodo, catodo**: অ্যানোড, ক্যাথোড
- **copia e incolla**: কপি-পেস্ট
- **colpevole**: দোষী